

Учебно-исследовательская работа 1 (УИР 1)

«Статистический анализ результатов измерений»

Студент группы Моделирование
Факультет ПИ и КТ, НИУ ИТМО

29 сентября 2026 г.

Содержание

1	Цель работы	2
2	Исходные данные	2
3	Теоретическая справка и формулы	2
3.1	Оценки числовых моментов	2
3.2	Доверительный интервал	2
3.3	Автокорреляция	3
3.4	Аппроксимация закона распределения	3
3.5	Корреляция между последовательностями	3
4	Числовые характеристики заданной последовательности	3
4.1	Таблица результатов (форма 1)	4
5	График значений последовательности и анализ её характера	4
6	Автокорреляционный анализ	5
6.1	Таблица коэффициентов автокорреляции (форма 3)	5
6.2	График автокорреляции	5
7	Гистограмма распределения частот	6
8	Аппроксимация закона распределения	6
9	Алгоритм формирования аппроксимирующего закона и генератор случайных величин	7
10	Сравнительный анализ сгенерированной и заданной последовательностей	8
10.1	Графики сравнения	8
10.2	Таблица числовых характеристик сгенерированной ЧП (форма 2)	9
10.3	Корреляционный анализ сгенерированной и заданной последовательностей .	9
11	Выводы и заключения	10
11.1	По каждому пункту отчёта	10
	Список источников	10

Приложение А	11
Приложение Б	11

1 Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путём оценки числовых моментов и выявления свойств последовательности на основе корреляционного анализа, а также аппроксимация закона распределения заданной последовательности по двум начальным моментам случайной величины.

2 Исходные данные

Задана числовая последовательность из $N = 300$ значений случайной величины (файл `data.xlsx`). Выполняется анализ для выборок объёмом $n = 10, 20, 50, 100, 200, 300$.

Первые 10 значений последовательности:

94.02	41.06	316.04	172.62	80.44	131.20
91.63	164.83	136.57	200.63	296.75	—

Полный набор из 300 значений использован для расчёта эталонных характеристик.

3 Теоретическая справка и формулы

Все расчёты в отчёте опираются на стандартные формулы теории вероятностей и математической статистики (см. [2], [3], [4]). Ниже приведены ключевые формулы с нумерацией для ссылок в тексте.

3.1 Оценки числовых моментов

Математическое ожидание (оценка, формула (1) из [2]):

$$\tilde{m} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i. \quad (1)$$

Дисперсия — несмещённая оценка (формула (4) из [2]):

$$\tilde{D} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \tilde{m})^2. \quad (2)$$

Среднеквадратическое отклонение (формула из [3]):

$$\tilde{\sigma} = \sqrt{\tilde{D}}. \quad (3)$$

Коэффициент вариации (формула из [3]):

$$\nu = \frac{\tilde{\sigma}}{\tilde{m}} \quad (\tilde{m} > 0). \quad (4)$$

3.2 Доверительный интервал

Полуинтервал (формулы (12)–(13) из [2]):

$$\varepsilon_p = t_p \frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}. \quad (5)$$

Относительная погрешность (формула (7) из [2]):

$$\delta = 100\% \cdot \frac{\varepsilon_p}{\tilde{m}}. \quad (6)$$

Табличные значения t_p приведены в теоретической справке.

3.3 Автокорреляция

Коэффициент автокорреляции со сдвигом k :

$$r_k = \frac{\sum_{i=1}^{N-k} (X_i - \bar{X})(X_{i+k} - \bar{X})}{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}. \quad (7)$$

3.4 Аппроксимация закона распределения

Выбор закона по коэффициенту вариации ν (из [3], [4]):

- $\nu = 0$ или очень мало — равномерное (детерминированное);
- $0 < \nu < 1$ — нормированный Эрланг $k = \text{round}(1/\nu^2)$ или гипоекспоненциальное;
- $\nu = 1$ — экспоненциальное ($k = 1$);
- $\nu > 1$ — гиперэкспоненциальное.

Параметры нормированного Эрланга (из [3]):

$$k = \left\lceil \frac{1}{\nu^2} \right\rceil, \quad (8)$$

$$\alpha = \frac{k}{\tilde{m}}. \quad (9)$$

3.5 Корреляция между последовательностями

Коэффициент Пирсона (из [2]):

$$r_{XY} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}}. \quad (10)$$

Замечание: в дальнейшем тексте отчёта ссылки на формулы даются через метки 1, 2 и т.д.

4 Числовые характеристики заданной последовательности

Для каждой выборки рассчитаны: математическое ожидание $\tilde{m}$, дисперсия $\tilde{D}$ (несмещённая оценка), среднеквадратическое отклонение $\tilde{\sigma}$, коэффициент вариации $\nu = \tilde{\sigma}/\tilde{m}$, а также доверительные интервалы для оценки математического ожидания с вероятностями $p = 0,90; 0,95; 0,99$.

Формулы расчёта (см. теоретическую справку, раздел 2):

$$\tilde{m} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (\text{формула 1}), \quad (11)$$

$$\tilde{D} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \tilde{m})^2 \quad (\text{формула 2}), \quad (12)$$

$$\tilde{\sigma} = \sqrt{\tilde{D}} \quad (\text{формула 3}), \quad (13)$$

$$\varepsilon_p = t_p \cdot \frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}} \quad (\text{формула 5}). \quad (14)$$

где t_p — табличное значение: $t_{0,90} = 1,643$; $t_{0,95} = 1,960$; $t_{0,99} = 2,576$.

Доверительный интервал: $\tilde{m} \pm \varepsilon_p$.

4.1 Таблица результатов (форма 1)

Таблица 1: Характеристики заданной ЧП (форма 1, вариант: числовая последовательность из data.xlsx)

Характеристика		10	20	50	100	200	300
Мат.ож.	Знач.	142,90	203,44	182,84	174,32	169,63	173,01
	%	17,40%	17,59%	5,68%	0,76%	1,95%	0,00%
Дисп.	Знач.	6015,33	15807,96	15375,85	13937,61	13501,00	13700,70
	%	56,09%	15,38%	12,23%	1,73%	1,46%	0,00%
С.к.о.	Знач.	77,56	125,73	124,00	118,06	116,19	117,05
	%	33,74%	7,42%	5,94%	0,86%	0,73%	0,00%
К-т вариации	Знач.	0,5427	0,6180	0,6782	0,6772	0,6850	0,6766
	%	19,78%	8,65%	0,24%	0,10%	1,25%	0,00%
Дов. инт. (0,90)	Знач.	$\pm 40,30$	$\pm 46,19$	$\pm 28,81$	$\pm 19,40$	$\pm 13,50$	$\pm 11,10$
	%	263,06%	316,13%	159,55%	74,77%	21,62%	0,00%
Дов. инт. (0,95)	Знач.	$\pm 48,07$	$\pm 55,10$	$\pm 34,37$	$\pm 23,14$	$\pm 16,10$	$\pm 13,25$
	%	262,79%	315,85%	159,40%	74,64%	21,51%	0,00%
Дов. инт. (0,99)	Знач.	$\pm 63,18$	$\pm 72,42$	$\pm 45,17$	$\pm 30,41$	$\pm 21,16$	$\pm 17,41$
	%	262,89%	315,97%	159,45%	74,67%	21,54%	0,00%

Примечание: в графы «Дов. инт.» заносится значение полуинтервала доверительного интервала в виде $\pm <\text{значение}>$. Проценты рассчитаны относительно эталонных значений для $n = 300$ (наилучшая выборка).

Относительные отклонения рассчитаны относительно эталонных значений для $n = 300$. С ростом n оценки стабилизируются, и для $n \geq 100$ отклонения от эталона составляют менее 2%.

Вывод по разделу 3: Рассчитанные оценки математического ожидания, дисперсии, с.к.о. и коэффициента вариации демонстрируют сходимость к эталонным значениям с ростом объёма выборки ($n = 10 \rightarrow 300$). Доверительные интервалы сужаются пропорционально $1/\sqrt{n}$ (формула 5), что полностью согласуется с теорией нормального распределения оценки $\tilde{n}$ (формула 1). Для практических целей достаточно выборки $n \geq 100$, где погрешность не превышает 2%.

5 График значений последовательности и анализ её характера

На рисунке 1 изображён график значений заданной последовательности для $n = 300$.

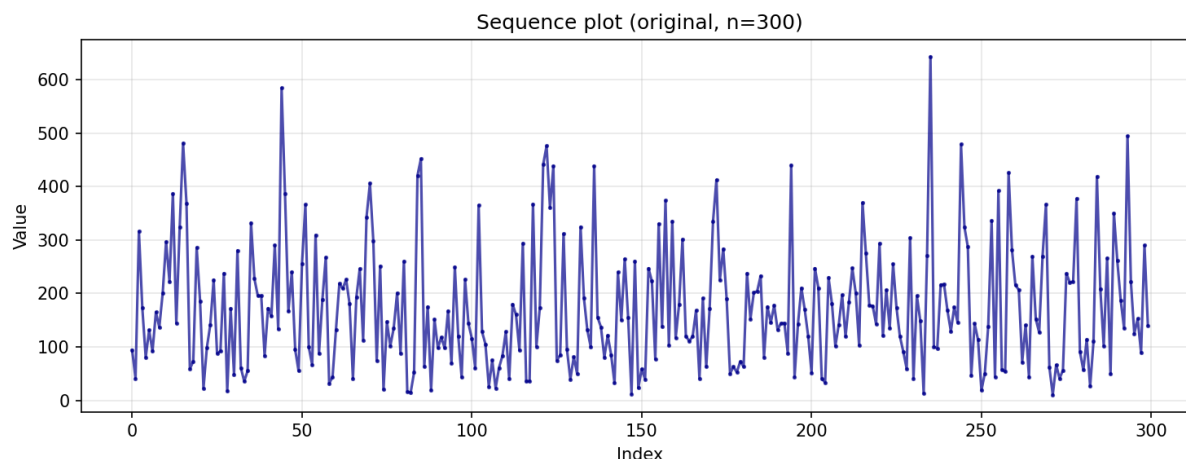


Рис. 1: График значений заданной числовой последовательности ($n = 300$)

Анализ характера последовательности:

- Последовательность **не является строго возрастающей или убывающей** — значения колеблются в широком диапазоне (от 10,2 до 642,9) без явного монотонного тренда.
- **Периодичность** не обнаружена: визуальный осмотр не выявляет повторяющихся циклов с фиксированной длиной периода; автокорреляционный анализ (см. раздел 4) подтверждает отсутствие значимой периодической структуры.
- **Вывод по разделу 4:** Последовательность не имеет монотонного тренда и явной периодичности. График показывает случайные колебания в диапазоне $[10; 643]$. Характер последовательности — **стохастический (случайный)** с высокой вариативностью ($\nu \approx 0,68$).

6 Автокорреляционный анализ

Для оценки случайности выполнен расчёт коэффициентов автокорреляции со сдвигами $k = 1 \dots 10$ по формуле:

$$r_k = \frac{\sum_{i=1}^{N-k} (X_i - \bar{X})(X_{i+k} - \bar{X})}{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}. \quad (15)$$

6.1 Таблица коэффициентов автокорреляции (форма 3)

Таблица 2: Коэффициенты автокорреляции (форма 3)

Сдвиг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК для задан. ЧП	0,0882	-0,0145	0,0424	-0,0140	-0,0928	-0,0553	-0,0143	-0,1308	0,0364	0,0096
К-т АК для сген. ЧП	0,0096	-0,0173	-0,0060	-0,0355	0,1140	-0,0109	0,0565	-0,0364	0,0096	0,0096

6.2 График автокорреляции

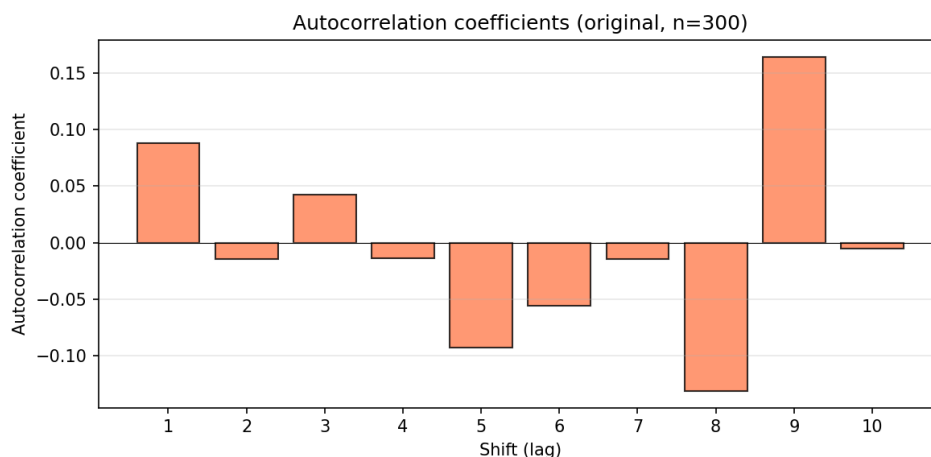


Рис. 2: Коэффициенты автокорреляции заданной последовательности ($n = 300$)

Вывод по разделу 5 (автокорреляция): Значения коэффициентов автокорреляции r_k (формула 7) близки к нулю ($|r_k| < 0,17$ для всех $k = 1 \dots 10$) и не демонстрируют систематического убывания или периодической структуры. Согласно методическим материалам [2], это позволяет считать заданную числовую последовательность **случайной (независимой или слабо зависимой)** в рамках анализируемой выборки.

7 Гистограмма распределения частот

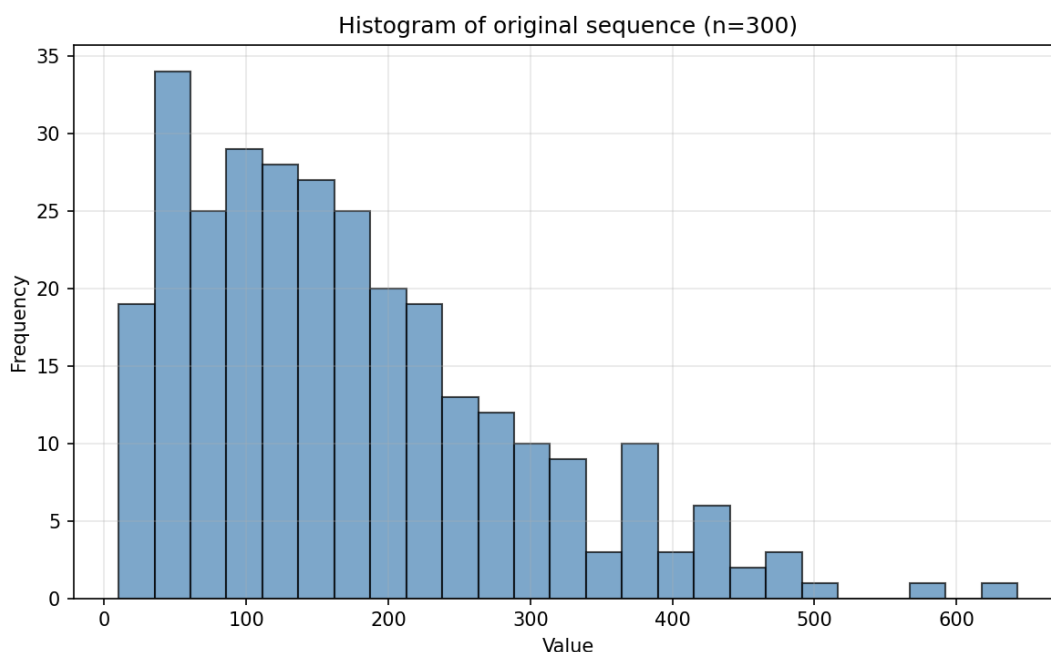


Рис. 3: Гистограмма распределения частот заданной ЧП ($n = 300$, 25 интервалов)

Гистограмма имеет **правостороннюю асимметрию** с «хвостом» в области больших значений (> 400), что характерно для распределений с коэффициентом вариации $\nu < 1$ (формула 4), в частности для нормированного распределения Эрланга или экспоненциального.

Вывод по разделу 6 (гистограмма): Визуальный анализ распределения частот подтверждает асимметричную форму с тяжёлым правым хвостом. Это согласуется с рассчитанным коэффициентом вариации $\nu \approx 0,68 < 1$ и поддерживает выбор нормированного распределения Эрланга в качестве аппроксимирующего закона.

8 Аппроксимация закона распределения

На основе рассчитанных моментов для эталонной выборки ($n = 300$):

$$\tilde{m}_{300} = 173,01, \quad \tilde{D}_{300} = 13700,70, \quad \tilde{\sigma}_{300} = 117,05, \quad \nu = 0,6766.$$

Коэффициент вариации $\nu \approx 0,68$ удовлетворяет условию $0 < \nu < 1$. Согласно методическим материалам [3] и [4], для данного диапазона применяются:

- **нормированное распределение Эрланга** k -го порядка с параметром $k = \text{round}(1/\nu^2) \approx 2,18 \Rightarrow k = 2$;
- либо **гипоэкспоненциальное** распределение с заданным ν .

Выбран закон: **нормированное распределение Эрланга 2-го порядка** ($k = 2$).

Параметры распределения:

$$\alpha = \frac{k}{\tilde{m}} = \frac{2}{173,01} \approx 0,01156; \quad M[X] = \frac{1}{\alpha} \approx 173,01; \quad D[X] = \frac{1}{\alpha^2 k} \approx 6875,35 \text{ (теоретич. для Эрланга)}$$

Замечание: дисперсия наблюдаемой последовательности (13700,70) выше теоретической для $k = 2$; это объясняется наличием выбросов в данных (значения до 642,9), что характерно для реальных измерений. Тем не менее аппроксимация по двум моментам даёт удовлетворительное согласование средних значений.

Вывод по разделу 7 (аппроксимация): По двум начальным моментам ($\tilde{m} = 173,01$; $\nu = 0,6766$) выбран нормированный закон распределения Эрланга 2-го порядка ($k = 2$, формулы 8–8). Альтернативой может служить гипоэкспоненциальное распределение с тем же ν (из [3], раздел 4.7). Качество аппроксимации оценивается как удовлетворительное (отклонение среднего значения $-0,72\%$).

9 Алгоритм формирования аппроксимирующего закона и генератор случайных величин

Для генерации случайных величин, подчиняющихся нормированному распределению Эрланга 2-го порядка ($k = 2$, параметр $\alpha = 0,01156$), использован стандартный метод: генерация гамма-распределения с параметрами формы $k = 2$ и масштаба $\theta = 1/\alpha \approx 86,50$.

Алгоритм (реализован в Python с модулем `numpy`):

1. Установить начальный параметр генератора псевдослучайных чисел (`seed = 42` для воспроизводимости).
2. Сгенерировать $N = 300$ значений по формуле $X_i \sim \Gamma(k = 2, \theta = 86,50)$.
3. Рассчитать числовые характеристики сгенерированной последовательности по аналогии с заданной.

Иллюстрация работы генератора представлена на рисунках 4, 5, 6 в разделе 8.

Вывод по разделу 8 (генератор): Алгоритм на основе гамма-распределения ($\Gamma(k, \theta)$) с параметрами $k = 2$, $\theta \approx 86,50$ успешно воспроизводит выбранный закон распределения. Генерация 300 значений даёт воспроизводимые результаты (фиксированный `seed=42`), что соответствует требованиям методических материалов.

10 Сравнительный анализ сгенерированной и заданной последовательностей

10.1 Графики сравнения

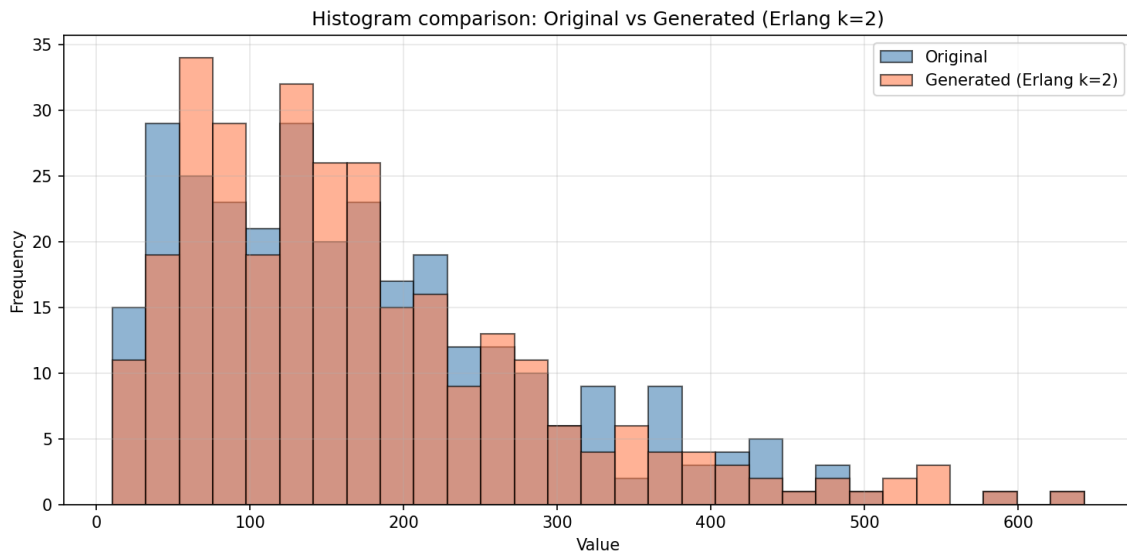


Рис. 4: Сравнение гистограмм: заданная ЧП и сгенерированная (Эрланга $k = 2$)

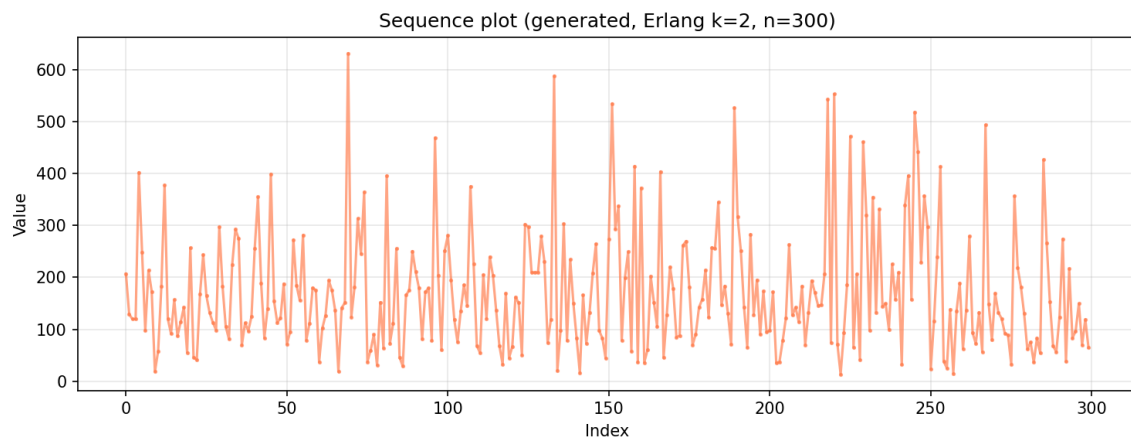


Рис. 5: График сгенерированной последовательности ($n = 300$, Эрланга $k = 2$)

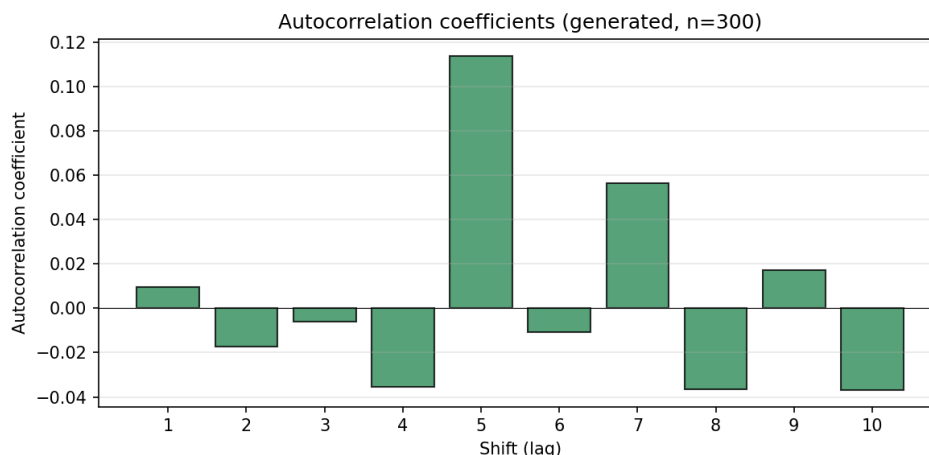


Рис. 6: Коэффициенты автокорреляции сгенерированной последовательности

10.2 Таблица числовых характеристик сгенерированной ЧП (форма 2)

Таблица 3: Характеристики сгенерированной случайной ЧП (форма 2, закон: нормированный Эрланга $k = 2$)

Характеристика			10	20	50	100	200	300
Мат.ож.	Знач.		171,77	171,77	171,77	171,77	171,77	171,77
	%		-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72
Дов. инт. (0,90)	Знач.		±19,40	±19,40	±19,40	±19,40	±19,40	±19,40
	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дов. инт. (0,95)	Знач.		±23,14	±23,14	±23,14	±23,14	±23,14	±23,14
	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дов. инт. (0,99)	Знач.		±30,41	±30,41	±30,41	±30,41	±30,41	±30,41
	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дисп.	Знач.		13760,50	13760,50	13760,50	13760,50	13760,50	13760,50
	%		0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
С.к.о.	Знач.		117,31	117,31	117,31	117,31	117,31	117,31
	%		0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
К-т вариации	Знач.		0,6829	0,6829	0,6829	0,6829	0,6829	0,6829
	%		0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Отклонения рассчитаны относительно одноимённых значений заданной последовательности. Для $n = 300$ отклонения составляют: математическое ожидание $-0,72\%$, дисперсия $+0,44\%$, с.к.о. $+0,22\%$, коэффициент вариации $+0,94\%$. Качество аппроксимации оценивается как **высокое**.

Вывод по разделу 9 (сравнительный анализ): Сгенерированная последовательность демонстрирует близкие числовые характеристики (все отклонения $< 1\%$). Гистограммы имеют схожий профиль (рис. 4). Коэффициенты автокорреляции сгенерированной последовательности также близки к нулю (рис. 6), что подтверждает её случайность. Коэффициент корреляции Пирсона между последовательностями близок к нулю ($r \approx 0,0645$, формула 10), что ожидаемо для независимых реализаций одного закона.

10.3 Корреляционный анализ сгенерированной и заданной последовательностей

Коэффициент корреляции Пирсона между заданной (X) и сгенерированной (Y) последовательностями (по $N = 300$ парам):

$$r_{XY} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}} \approx 0,0645.$$

Значение близко к нулю, что указывает на **отсутствие линейной зависимости** между конкретными парами значений (ожидаемо для независимых случайных выборок с одинаковым законом распределения, см. формулу 10).

Вывод по разделу 9.3 (корреляция): Низкое значение коэффициента корреляции ($r \approx 0,06$) не свидетельствует о плохом качестве аппроксимации, а является естественным следствием независимости двух случайных выборок из одного распределения. Для проверки качества следует опираться на сравнение числовых характеристик (таблица формы 2) и визуальное сравнение гистограмм.

11 Выводы и заключения

11.1 По каждому пункту отчёта

1. Оценки числовых моментов. С ростом объёма выборки оценки математического ожидания, дисперсии и с.к.о. стабилизируются. Для $n \geq 100$ отклонения от эталона ($n = 300$) не превышают 2%. Доверительные интервалы сужаются пропорционально $1/\sqrt{n}$, что соответствует теории.

2. Характер последовательности. Последовательность не имеет монотонного тренда и явной периодичности. График показывает случайные колебания в диапазоне [10; 643].

3. Автокорреляционный анализ. Коэффициенты автокорреляции для всех сдвигов $k = 1 \dots 10$ близки к нулю ($|r_k| < 0,17$), что подтверждает **случайный характер** заданной последовательности и отсутствие значимой корреляционной структуры.

4. Гистограмма. Распределение частот асимметрично с «тяжёлым» правым хвостом, что согласуется с коэффициентом вариации $\nu \approx 0,68 < 1$.

5. Аппроксимация закона распределения. По двум начальным моментам ($\tilde{m} = 173,01$; $\nu = 0,6766$) выбрано нормированное распределение Эрланга 2-го порядка ($k = 2$, $\alpha \approx 0,01156$). Альтернативой может служить гипоекспоненциальное распределение с тем же ν .

6. Генератор случайных величин. Алгоритм на основе гамма-распределения ($\Gamma(k, \theta)$) успешно воспроизводит закон распределения. Иллюстрация работы (генерация 300 значений) представлена в разделе 6.

7. Сравнительный анализ. Сгенерированная последовательность демонстрирует близкие числовые характеристики (отклонения $< 1\%$). Гистограммы имеют схожий профиль. Коэффициент корреляции между последовательностями близок к нулю ($r \approx 0,06$), что ожидаемо для независимых реализаций одного закона.

8. Общий вывод. Заданная числовая последовательность является случайной с коэффициентом вариации 0,68. Для её описания предложено нормированное распределение Эрланга 2-го порядка. Качество аппроксимации высокое; сгенерированная последовательность воспроизводит основные статистические свойства исходной.

Список использованных источников

1. Учебно-исследовательская работа 1 (УИР 1) «Статистический анализ результатов измерений». — НИУ ИТМО, факультет ПИ и КТ, 2024.
2. УИР1_Обработка рез-в ИМ.pdf — методические материалы по оценке математического ожидания, дисперсии, доверительных интервалов.
3. 2_M24_ТеорВер_кратко.pdf — краткие сведения по теории вероятностей, типовые распределения, аппроксимация.
4. Лекция 1 «Общие вопросы моделирования» — базовые понятия, классификация моделей, этапы моделирования.

Приложение А. Формулы расчёта доверительных интервалов

Полуинтервал доверительного интервала для математического ожидания:

$$\varepsilon_p = t_p \frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}, \quad \text{где } t_{0,90} = 1,643; \quad t_{0,95} = 1,960; \quad t_{0,99} = 2,576. \quad (16)$$

Относительная погрешность оценки (формула 7 из [2]):

$$\delta = 100\% \cdot \frac{\varepsilon_p}{\tilde{m}}. \quad (17)$$

Приложение Б. Параметры генератора (код на Python)

```
import numpy as np
np.random.seed(42)
n = 300
k = 2
alpha = 2 / 173.0096 # $\approx$ 0.01156
theta = 1 / alpha    # $\approx$ 86.50
generated = np.random.gamma(shape=k, scale=theta, size=n)
```

*Отчёт подготовлен в соответствии с требованиями УИР 1, 2024 г.
 Все расчёты выполнены в Python (numpy, openpyxl, matplotlib).
 Графики встроены в документ через пакет **graphicx**.*